

姓名：孙荣阳
年龄：29岁
出生年月日：1996 年 06 月 08 日
Tel：17329351807

性别：男
户籍：杭州
民族：汉

学历：本科（统招全日制）
专业：计算机科学与技术
现所在地：杭州



求职意向

意向岗位：Python 开发工程师 意向城市：杭州



工作经历

2022 年 04 月 - 至今

网易（杭州）网络有限公司

Python开发工程师 | IT

- 负责项目整体架构的设计，数据库的设计；
- 参与产品需求的沟通与讨论；
- 负责项目后端的日常开发；
- 编写接口文档；
- 项目的迭代与维护。

2018年 07月 - 2022 年 03 月

浙江零跑科技股份有限公司

Python开发工程师 | IT

- 负责对策划编写的文案功能开发，并与前端进行接口对接；
- 负责对接sdk支付接口；
- 参与核心技术问题的攻关，协助解决项目开发过程在的技术难题；
- web开发，postman测试接口；
- 使用pandas，openpyxl库对玩家数据做处理，筛选。



项目经历

2024 年 11 月 - 至今

飞译招标网

Python开发工程师

项目内容：

根据项目需求采集全国各省份招标网站

技术栈：

python, js, Redis, MongoDB

项目成果：

采集网站大约100多个。

项目概况：

- 1、开发一套增量分布式爬虫框架，用于采集全国各省份招标网站。
- 2、根据业务采集所需的字段，图片，附件等。
- 3、分析网站的抓包情况，采取相对应的措施。
 - (1) user-agent检测：构建user-agent池，随机获取一个user-agent ；
 - (2) IP检测：使用随机代理ip，采用的是阿布云第三方平台的动态ip ；
 - (3) js数据加密：使用搜索，跟栈，hook等方法，定位到加密位置。逐步分析加密代码逻辑，获取加密代码来进行加解密 ；
 - (4) 提取数据：面对HTML页面数据采用xpath，re提取数据。面对json数据则使用jsonpath提取数据。
- 4、数据入库：
 - (1) redis：从列表页采集的详情链接存储到redis中，采集详情页从redis中获取详情链接 ；
 - (2) mongodb：采集的所需字段最后统一存储到mongodb中 ；
 - (3) 附件和图片：采用阿里的oss静态存储来存放 ；
- 5、数据去重：
 - (1) 从列表页采集详情链接时，使用了布隆过滤器来去重，避免采集重复的数据 ；
 - (2) 入库时采用了mongodb唯一索引，使用详情链接生成的md5值，将该值设置成唯一索引，如有相同的值，则抛出异常不会入库。
- 6、监控爬虫脚本情况：
 - (1) 使用logging模块编写监控程序进行爬虫监控，并根据日期定向输出日志到log文件。
 - (2) 连入钉钉，每天定时发送每个网站入库数据量与前一天数据量比较，数据量较少的作为重点对象，及时查看脚本情况并修复。

2024 年 04 月 - 2024 年 11 月

Python开发工程师

测试执行平台

项目描述：

该平台覆盖测试全生命周期，有效管理测试过程及测试工作产品，模块包括：需求管理、用例管理、记录管理、报告管理、机柜管理及后台管理。

技术描述：

- 1、采用tornado框架，mysql数据库
- 2、基于Jwt-token的认证登录
- 3、采用pandas对数据进行处理分析
- 4、nginx反向代理，实现负载均衡
- 5、采用websocket长连接，优化功能体验
- 6、excel、word文件的导入导出、样式设置等
- 7、采用jenkins流水线实现自动化测试
- 8、与doors、jira系统关联
- 9、crontab定时备份数据库

项目描述：

该项目是一个基于 BERT 模型的中文文本分类自动回复平台，集成了 Flask 框架以实现高效的 HTTP 请求处理。用户通过 GET 或 POST 请求提交文本，系统首先对输入进行清洗，去除无效字符和潜在安全威胁。经过预处理的文本被送入训练好的 BERT 模型，进行诈骗场景分类。系统返回包括原始文本、分类 ID 及其对应的诈骗场景标签，为用户提供精准的分类信息。此外，系统内置日志记录功能，用于跟踪用户请求和分类结果，以便后续的分析与维护，确保系统稳定运行。

技术架构：

Python+BERT+Flask

职责描述：

- 1、接受项目文档，部署所需项目环境，包括 Python 和相关第三方库的下载搭建工作；
- 2、针对目前算法模型，对可行性进行分析，方法尝试新技术叠加使得项目系统更稳定高效，对出现的一系列 bug 问题和错误代码进行逐一解决工作；
- 3、整合优化项目文档，生成运行情况记录，包括输出准确率和 F1 运行情况，文档更新维护工作。

项目描述：

本项目旨在打造一个智能化餐厅系统，通过运用先进的技术手段，实现从菜品管理、点餐流程优化到订单高效处理以及评价收集的全方位提升。不仅能够显著提高餐厅的运营效率，还能为顾客提供更加便捷、个性化的 就餐体验，满足现代餐饮行业快节奏、高效率的需求。

项目内容：

菜品管理、点餐系统、订单处理、评价收集

技术实现：

Python、Django、Redis、celery、MySQL 、RBAC

职责描述：

- 1、运用Django框架搭建点餐系统，优化点餐流程，提升用户点餐效率。
- 2、使用Redis缓存数据，提升订单处理效率，减少数据库压力。
- 3、借助celery处理异步任务，精准管理库存，如自动更新库存数量、发送库存预警等。
- 4、利用MySQL进行数据存贮，保障菜品信息、订单信息、用户评价等数据的准确性和完整性。
- 5、运用缓存策略优化页面加载速度，如缓存菜品分类、热门菜品等。
- 6、实现文件上传功能，支持菜品图片、餐厅环境图片等的上传，提升用户体验。
- 7、使用中间件实现用户行为日志记录，方便后续数据分析和问题排查。
- 8、采用DRF构建API接口，方便移动端和Web端的数据交互，支持多种终端设备。
- 9、实现订单状态实时更新，让用户随时了解订单进度，提升服务透明度。
- 10、运用权限管理系统，对餐厅员工、管理员等不同角色进行权限分配，确保系统安全和数据保密。

2022 年 10 月 - 2023 年 03 月

中海油信息资源整合系统

Python开发工程师

开发环境：

Python3 + 银河麒麟 linux + Mysql + Flask + Wind 客户端

项目职责：

- 1.负责软件功能模块的具体设计、开发、测试；
- 2.参加系统的需求调研和需求分析；
- 3.参加撰写需求分析说明书、概要设计、具体设计等相关技术文档；
- 4.依据设计和编码规范能独立完成安排模块的设计、编码、测试工作等。

2022 年 04 月 - 2022 年 10 月

雷火动捕系统

Python开发工程师

项目背景：

动捕工作室对各项目组的动捕需求进行精准掌握和时间安排，对动捕演员和动捕导演进行合理安排，对产生的动捕数据进行合理划分和处理，对各项目组产生的成本进行合理报账，对动捕演员的工资能及时发放，对自身员工的工作内容进行合理安排，提升工作效率。

项目功能：

- 1、动捕预约：支持动捕任务的预约与时间安排。
- 2、演员管理：对动捕演员的信息进行管理，包括演员的基本信息和演员的类型划分
- 3、项目成本和演员工资明细：对项目成本进行核算，并生成演员工资明细。
- 4、动捕数据的展示：对动捕数据进行可视化展示，支持数据的查询与导出。

技术栈：

Python, Django, MySQL, Redis, Vue.js, ElementUI, Docker, Docker-Compose

2021 年 12 月 - 2022 年 04 月

NDS 自动化编译平台开发项目

Python开发工程师

工作描述：

- 1、基于 Flask 设计并实现在线编译平台数据管理端，基于 RESTful API 设计并实现了上下游交互接口，完成数据的无缝对接与传输；
- 2、基于 Jenkins 设计并实现了自动化编译流程，包括源数据（每版约 1TB OMDb）下载和分组处理，前后端编译器及服务器资源调度，编译结果自动化处理，产品数据提取和交付等；
- 3、基于 Python 设计并实现 NDS 数据打包工具，完成全量 NDS 地图（百万级数据）的全量和增量打包功能；
- 4、基于 unittest 设计并实现编译平台的单元测试用例，开发系统流程测试工具；
- 5、负责自动化编译平台三个项目的运维工作，确保平台稳定运行，为平台的持续优化提供可靠方案。

2021 年 05 月 - 2021 年 12 月

基于4D毫米波雷达的电子围栏

Python开发工程师

项目背景：

本项目为解决煤矿井下复杂环境设计实现的一套电子围栏系统，面对高粉尘可以精确识别人员、物体以及对巷道建模。

技术实现：

Vue、Python、PostgreSQL、Raspberry PI 等

- 1、数据源：通过4D毫米波雷达采集点云数据；
- 2、数据采集：通过车载以太网、RS485等方式进行数据的传输；
- 3、管理平台：通过搭建Python后台对采集到的原始数据进行传输、存储和处理，生成可用于分析的特征数据；
- 4、数据可视化：将分析结果以数据大屏、数字孪生等形式呈现，对进行实时监测示。

项目成果:

- 1、成功实现车载4D毫米波雷达在能源行业的应用，面对井下高粉尘的复杂环境，实现对井下危险工作区域的人员闯入预警；
- 2、设备部署于国家能源集团、潞安集团、米山煤业等多家煤矿。

2020 年 12 月 - 2021 年 05 月

蘑菇街商品信息数据处理

Python开发工程师

工作描述：

- 1、确认数据接口并检查请求头和请求参数是否存在加密参数；
- 2、确认加密参数是“mv-sign”并通过此数据接口进入js中搜索“mv-sign”；
- 3、找到生成mv-sign加密参数并打个断点；
- 4、再通过此参数找到未加密参数，发现是用md5的方法加密；
- 5、分析未加密参数的构成格式，在利用python的hashlib库将构成的参数进行md5加密从而获得页面的详情页链接并翻页获取；
- 6、将获得的详情页链接进行再次爬取；
- 7、按实现效果进行数据提取并进行数据的清洗与整理；
- 8、将整理好的数据保存到本地，并put到hadoop集群上；
- 9、用hadoop streaming对此数据的标题和评论进行拆分和标注；
- 10、将生成的干净的数据拿去训练模型。

2020 年 06 月 - 2020 年 12 月

web网页自动化测试

Python开发工程师

项目描述：

对Windows11的手机进行压力测试，使用的是pytest自动化框架，具体实现通过webdriver调用网页控件对网页进行自动化操作，实现大规模多批次的重复任务，通过执行各类测试用例使手机处于高压状态，发现bug

使用工具:Postman+Python+Selenium+Pytest+Requests+Mysql+Fiddler+禅道

负责模块:视频网页、搜索引擎、音乐网页

项目职责:

- 1.搭建pytest测试框架

项目描述：

对Windows11的手机进行压力测试，使用的是pytest自动化框架，具体实现通过webdriver调用网页控件对网页进行自动化操作，实现大规模多批次的重复任务，通过执行各类测试用例使手机处于高压状态，发现bug。

负责模块：视频网页、搜索引擎、音乐网页

技术栈：

Postman+Python+Selenium+Pytest+Requests+Mysql+Fiddler+禅道

项目职责：

- 1.搭建pytest测试框架
- 2.将log、report、test等功能模块开发调试成功
- 3.根据预定的测试用例通过webdriver模块进行代码的编写将完整的pytest的框架部署在手机上进行测试，迭代完善。

2020 年 01 月 - 2020 年 06 月

console

Python开发工程师

项目描述：

该项目我负责的模块主要是监控数据的展示和告警数据相关的部分。

责任描述：

维护该项目的监控和告警模块，主要做的内容如下：

- 1、新产品监控数据的接入。
- 2、旧产品的改动需求
- 3、旧产品监控和告警模块出问题后的问题排查

技术栈：

Pycharm + django

2019 年 07 月 - 2020 年 01 月

微博模拟平台开发

Python开发工程师

项目介绍:

本项目旨在开发一个具备微博核心功能的模拟平台,用户可通过注册登录进入系统,浏览微博图片并支持分页展示,能够对感兴趣的微博内容进行评论与点赞操作,整个过程涉及前后端交互以及与数据库的协同工作,同时深度运用了 HTTP 协议来确保数据的安全传输与正确响应,前端利用 Ajax 技术实现异步请求,优化用户体验。

技术栈:

Linux、Python、HTML/CSS/JS、Mysql、Ajax、Http

项目职责:

- 1、平台设计与技术选型: 负责整体项目架构设计与技术选型,确保系统的可扩展性与稳定性。
- 2、后端开发: 运用 Flask 框架开发后端应用程序,包括用户认证系统(登录注册功能)、微博内容管理模块、评论点赞功能模块等,实现与 MySQL 数据库的高效连接与数据交互操作。
- 3、前端开发协作: 编写前端页面的部分 Js 代码,利用 Ajax 技术实现与后端接口的异步通信,例如实现点赞功能的无刷新更新、评论的实时提交与显示等交互效果。

4、数据库设计与优化: 参与数据库设计,创建合理的表结构用于存储用户信息、微博内容、评论数据以及点赞数据等,并优化数据库查询语句以提升系统性能。

5、测试与部署: 编写单元测试和集成测试,确保各模块的稳定性和可靠性

6、文档编写: 编写详细的技术文档,包括系统架构、数据库设计、API 文档等。

项目成果：

成功开发出功能完备、交互流畅的微博模拟平台,有效提升了用户在社交互动场景下的操作体验与 数据处理效率。

2019 年 01 月 - 2019 年 07 月

Apollo自动驾驶云服务平台

Python开发工程师

项目描述：

apollo一个开放、完整、安全的自动驾驶平台，助力开发者快速搭建自动驾驶系统。

技术栈：

python+nodejs+mysql+mongodb+redis+docker+k8s+grpc

技术描述：

平台后端采用微服务的架构，网关层负责提供对外服务，框架选用express，微服务模块负责具体业务逻辑，框架选用flask，网关层和微服务通信采用http通信。数据库使用mysql，mongodb，redis，mongo存储用户基础信息，mysql存储各模块业务，用户信息缓存使用redis。服务部署采用分布式部署k8s+docker。

项目职责：

参与微服务模块设计并完成开发、上线。

项目成果：

通过自动驾驶云服务平台的推广和运营，成功吸引了更多自动驾驶开发者加入到Apollo社区，进一步夯实Apollo在国内自动驾驶领域的领导地位，并确保其在生态影响力方面保持领先地位。

2018 年 07 月 - 2019 年 01 月

翻译语料

Python开发工程师

项目内容：

使用谷歌翻译引擎来翻译算法工程师提供的语料，并导出翻译结果。

技术栈：

python, js, redis, mongodb

项目概况：

1. 使用爬虫开发一套翻译程序(调用谷歌翻译)，用于翻译算法提供的语句部署在多台服务器上同时翻译，三天能翻译1800 万条数据。

2. 翻译流程：

(1) 把语句导入到redis库中，爬虫程序读取redis中的语句进行翻译，翻译完成写入到mongodb中，最后从mongodb 导出txt文件打包给算法。

(2) 想要翻译不同的语种，可以根据谷歌翻译的接口来改变相对应的参数，从而实现翻译不同的语种。



专业技能

- 1、**编程语言**：精通 Python，熟悉其核心语法及最佳实践，能够高效地开发和维护代码。
- 2、**爬虫框架**：熟练使用 Scrapy 框架及 Scrapy-Redis 实现分布式爬虫项目，具备丰富的网页抓取经验。
- 3、**Web 框架**：熟悉 Django 和 Flask 框架，能够快速开发和部署 Web 应用。
- 4、**反爬虫策略**：请求头验证、Cookie 验证、Ip 限制、动态页面加载、验证码验证、Js 加解密 等。
- 5、**网络请求与数据解析**：精通 Requests、Httpx、Aiohttp 等库进行 HTTP 请求，擅长使用XPath、JsonPath、CSS 选择器、PyQuery 和正则表达式解析数据。
- 6、**并发编程**：熟悉多进程、多线程及异步 IO 编程模型，能够利用 Threading、Concurrent、Asyncio 等库提高程序效率。
- 7、**自动化测试**：熟练使用 Selenium、Puppeteer、Playwright 等工具进行 Web 自动化测试。
- 8、**网络分析**：熟悉 Fiddler、Charles、Mitmproxy 等抓包工具，能够有效分析网络流量。
- 9、**数据库管理**：熟悉 MySQL、MongoDB、Redis、Es 等数据库的基本操作。
- 10、**监控系统**：能够使用 Prometheus、Grafana、Kibana 等工具搭建和维护爬虫监控系统。
- 11、**容器化与集群管理**：精通 Docker 及其高级特性，包括镜像构建、容器管理和编排；熟悉 K8s 集群搭建及 Pod 的部署操作，如 CronJob、StatefulSet 和 Deployment。
- 12、**前端技术**：了解 HTML、CSS、JavaScript 基础，能够辅助后端逻辑实现前端交互。
- 13、**安全与加密**：熟悉对称加密(AES、DES)、非对称加密(RSA)、哈希算法(MD5、SHA)以及 Base64 编码等。
- 14、**版本控制**：熟练使用 Git 进行代码版本管理，能够有效地协作开发。



教育经历

2014 年 09 月 - 2018 年 07 月

杭州电子科技大学

软件工程 | 本科

主修课程：数据结构与算法、操作系统原理、软件工程概论、软件测试、软件项目管理、软件建模技术、计算机科学与技术、软件工程、高等数学、离散数学等。



自我评价

作为一名经验丰富的 Python Web 工程师，具备以下技能和优势，能够迅速适应新环境并高效完成任务：

快速学习与适应能力：拥有强大的学习能力，能够迅速掌握新技术和工具，快速上手新任务，确保项目按时交付。

扎实的编程基础：精通 Python 面向对象编程，熟悉 MVC/MTV 架构，能够编写高质量、可维护的代码。

丰富的框架经验：熟练使用 Django 框架进行 Web 应用开发，并遵循 RESTful 风格编码，同时也了解 Flask 和 Tornado 等其他主流框架。

数据库管理：熟悉 MySQL 数据库的设计与优化，了解 PostgreSQL 和 Redis，能够高效处理数据存储和检索问题。

系统与网络知识：熟悉 Linux 系统命令，能够进行日常运维操作；掌握 git 版本控制工具，确保代码版本管理和团队协作。

网络协议理解：熟悉 HTTP、TCP/IP 等网络协议，能够设计高效的网络通信方案。

网络协议理解：熟悉 HTTP、TCP/IP 等网络协议，能够设计高效的网络通信方案。

相关技术栈：了解 Elasticsearch 用于全文搜索，Nginx 作为高性能 Web 服务器，uWSGI 进行应用部署，Kafka 用于消息队列，以及 K8s (Kubernetes) 进行容器编排，能够构建高可用、高性能的 Web 应用。

认真负责的工作态度：工作认真负责，注重细节，具有良好沟通能力和抗压能力，能够在高压环境下保持高效的工作状态。

优秀的团队合作：性格开朗外向，待人温和，人际关系良好，能够与团队成员有效沟通，共同解决问题。篇幅不要太长，注意结合简历整体的美观度，内容中应总结经验和特长，突出符合求职岗位职位描述的特点，避免使用过多形容词。例：拥有良好的沟通和协调能力，善于应变，能够快速适应新环境，熟悉使用办公软件，对文件管理十分熟悉。

试用水印